

ISO/IEC 20000 — Gestión de Servicios de Tecnología de la Información

1. Introducción y contexto

ISO/IEC 20000 es la norma internacional de referencia para la Gestión de Servicios de TI (ITSM — IT Service Management). A diferencia de normas centradas en el producto de software (como ISO/IEC

25010) o en los procesos de desarrollo (ISO/IEC 12207), esta norma se enfoca en cómo una organización

planifica, entrega, opera y mejora los servicios de TI que presta a sus clientes internos o externos, como mesas de ayuda, gestión de infraestructura o servicios en la nube. Es especialmente relevante para estudiantes interesados en áreas como administración de sistemas, DevOps, soporte técnico y gestión de operaciones de TI.

2. Historia y evolución

- Su origen está en el marco de buenas prácticas británico BS 15000, publicado en 2000 por BSI, basado en su turno en la metodología ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
- En 2005 fue adoptada internacionalmente como ISO/IEC 20000-1 e ISO/IEC 20000-2.
- Se revisó en 2011 y nuevamente en 2018, alineándose con la Estructura de Alto Nivel de las normas de sistemas de gestión ISO, igual que ISO 9001 e ISO/IEC 27001.

3. Objetivo y alcance

El objetivo es establecer los requisitos para que una organización planifique, diseñe, transite, entregue y mejore servicios de TI que cumplan los requisitos del negocio y de los clientes, de forma consistente y con un enfoque de mejora continua. Aplica tanto a proveedores internos de TI (un departamento de sistemas dentro de una empresa) como a proveedores externos de servicios gestionados.

4. Organismo emisor

Desarrollada por el subcomité SC 40 (Gestión de servicios de TI y gobierno de TI) del comité técnico conjunto ISO/IEC JTC 1.

5. Estructura general (ISO/IEC 20000-1:2018)

Sigue la Estructura de Alto Nivel:

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte
8. Operación (incluye el ciclo de vida completo de los servicios)
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

La cláusula 8 (Operación) es la más extensa y detalla los procesos específicos de gestión de servicios.

6. Conceptos y terminología clave

- Servicio de TI: medio para entregar valor al cliente facilitando los resultados que desea lograr, sin que este tenga que asumir costos y riesgos específicos.
- SGS (Sistema de Gestión de Servicios): sistema de gestión para dirigir y controlar las actividades de gestión de servicios de una organización.
- SLA (Service Level Agreement / Acuerdo de Nivel de Servicio): acuerdo documentado entre el proveedor de servicios y el cliente que especifica el servicio y los niveles de servicio acordados.
- Incidente: interrupción no planificada o reducción de la calidad de un servicio.
- Problema: causa raíz de uno o más incidentes.
- Cambio: adición, modificación o eliminación de cualquier elemento que pueda afectar los servicios de TI.

7. Principios fundamentales

- Enfoque en el valor para el cliente: los servicios deben diseñarse a partir de las necesidades reales del negocio.
- Gestión integral del ciclo de vida del servicio: desde el diseño hasta la mejora continua.
- Gestión de relaciones: con clientes y proveedores, formalizada mediante acuerdos como SLA y OLA (Operational Level Agreement).
- Mejora continua del servicio, alineada con el ciclo PDCA.

8. Procesos clave de la cláusula de Operación (resumen conceptual)

Gestión de la demanda y de la capacidad Asegura que la organización cuenta con la capacidad suficiente (infraestructura, personal) para satisfacer la demanda actual y futura de servicios. Gestión de la disponibilidad Garantiza que los servicios estén disponibles según lo acordado con el cliente. Gestión de la continuidad del servicio Prepara a la organización para responder ante interrupciones graves, asegurando la recuperación de los servicios críticos. Presupuesto y contabilidad de servicios Gestiona los costos asociados a la prestación de servicios de TI. Gestión de la seguridad de la información aplicada a servicios Coordina con marcos como ISO/IEC 27001 para proteger la información involucrada en la prestación de servicios. Gestión de relaciones con el negocio y con proveedores Formaliza la comunicación y los acuerdos con clientes internos/externos y con terceros que participan en la cadena de suministro del servicio. Diseño, construcción y transición del servicio Cubre la planificación de nuevos servicios o cambios significativos, incluyendo pruebas antes del paso a producción. Gestión de incidentes y solicitudes de servicio Procesos para restaurar el servicio lo antes posible ante una interrupción, y para atender solicitudes rutinarias de los usuarios. Gestión de problemas Analiza las causas raíz de incidentes recurrentes para prevenir su repetición. Gestión de configuración de servicios Mantiene información precisa sobre los elementos de configuración (CI) que componen los servicios. Gestión de entregas y despliegues Controla el paso de nuevas versiones de software o infraestructura al entorno de producción.

9. Proceso de implementación

11. Definir el alcance del Sistema de Gestión de Servicios (qué servicios cubre).
12. Identificar a las partes interesadas y sus requisitos de servicio.
13. Diseñar los procesos de gestión de servicios según la cláusula de Operación.

14. Establecer SLA y OLA con clientes y proveedores.
15. Operar los servicios, midiendo indicadores clave (tiempo de resolución, disponibilidad, satisfacción del cliente).
16. Revisar y mejorar continuamente el sistema mediante auditorías internas y revisión por la dirección.

10. Relación con otras normas

• ITIL: marco de buenas prácticas (no una norma certificable) en el que se basó originalmente ISO/IEC 20000; muchas organizaciones implementan ITIL como guía práctica y certifican su SGS bajo ISO/IEC 20000. • ISO/IEC 27001: se integra para gestionar la seguridad de la información dentro de los servicios de TI. • ISO 9001: comparte la Estructura de Alto Nivel y principios generales de gestión de calidad aplicados a servicios. • ISO/IEC 38500: gobierno corporativo de TI, marco de nivel más estratégico que complementa la gestión operativa de 20000.

11. Aplicación práctica en informática

• Estructuración de mesas de servicio (help desk) y procesos de soporte técnico. • Gestión de incidentes y problemas en equipos de operaciones (Ops) y DevOps. • Definición de acuerdos de nivel de servicio para proveedores de infraestructura en la nube. • Gestión de cambios y despliegues controlados en entornos de producción.

12. Caso de aplicación ilustrativo

Un proveedor de servicios de hosting certificado en ISO/IEC 20000 recibe múltiples incidentes de caída de un servicio durante los fines de semana. A través del proceso de gestión de problemas, identifica que la causa raíz es un script de respaldo mal configurado que satura los recursos del servidor. Implementa un cambio controlado siguiendo el proceso de gestión de cambios, documenta la solución y actualiza el SLA con el cliente afectado, evitando incidentes futuros.

13. Preguntas de repaso

• ¿Cuál es la diferencia entre un incidente y un problema según la norma? • ¿Qué es un SLA y qué función cumple en la gestión de servicios de TI? • Explica la relación entre ITIL e ISO/IEC 20000. • Menciona tres procesos de la cláusula de Operación y su propósito. • ¿Por qué la gestión de la continuidad del servicio es relevante para una empresa de TI?

14. Glosario breve

• SGS: Sistema de Gestión de Servicios. • OLA (Operational Level Agreement): acuerdo interno entre áreas de una misma organización que soporta un SLA. • CI (Configuration Item): elemento de configuración gestionado dentro del servicio.

15. Para profundizar

Se recomienda consultar el texto oficial de ISO/IEC 20000-1:2018 a través de los canales autorizados de ISO, así como el marco de buenas prácticas ITIL 4 publicado por AXELOS, ampliamente utilizado como guía práctica de implementación.